

Thème 4 — Diffraction & interférences

Conditions, différence de marche, fentes de Young

Deux ondes qui se rencontrent *s'additionnent*. Selon l'endroit, elles se renforcent ou s'annulent : ce sont les **interférences**. Tout se joue sur la **différence de marche**, c.-à-d. la différence des chemins parcourus. La **diffraction**, elle, est l'étalement d'une onde qui contourne un obstacle ou passe par une petite ouverture.

À retenir : diffraction

Une onde qui rencontre une **ouverture** (ou un **obstacle**) s'étale : elle change de direction. Le phénomène n'est *net* que si la taille de l'ouverture est du **même ordre de grandeur que λ** . Après une petite fente, les fronts d'onde plans deviennent circulaires (comme si la fente était une nouvelle source).

À retenir : interférences : les deux conditions

Deux ondes *cohérentes* (même f , même λ) issues de S_1 et S_2 se superposent en un point M . On note la **différence de marche** $\delta = d_1 - d_2 = S_1M - S_2M$:

Constructive (ventre / brillant) : $\delta = n\lambda$

Destructive (nœud / sombre) : $\delta = (2n + 1)\frac{\lambda}{2}$

avec $n \in \mathbb{Z}$. La différence de marche se traduit en déphasage par $\Delta\varphi = \frac{2\pi\delta}{\lambda}$: $\delta = n\lambda \Leftrightarrow \Delta\varphi = 2\pi n$ (concordance), et $\delta = (2n + 1)\lambda/2 \Leftrightarrow \Delta\varphi = (2n + 1)\pi$ (opposition).

À retenir : fentes de Young

Deux fentes distantes de a , écran à la distance $D \gg a$. La figure présente des franges brillantes régulièrement espacées de l'**interfrange** :

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

$$\delta = d_1 - d_2 = \frac{ax}{D}$$

Les franges **brillantes** sont en $x_n = ni$ (là où $\delta = n\lambda$).

— i : interfrange (m) ; λ : longueur d'onde (m) ; a : écart des fentes (m) ;

— D : distance fentes-écran (m) ; x : position sur l'écran depuis le centre (m).

Méthode — nature de l'interférence en un point M

1. Calcule la différence de marche $\delta = |d_1 - d_2|$.
2. Divise par λ : si δ/λ est **entier** (0,1,2,...) $\Rightarrow$ *constructive*.
3. Si δ/λ est un **demi-entier** (0,5 ; 1,5 ; 2,5...) $\Rightarrow$ *destructive*.
4. Sinon : interférence intermédiaire (ni maximale, ni nulle).

Exemple : interfrange en lumière rouge

$\lambda = 600 \text{ nm}$, $a = 0,5 \text{ mm}$, $D = 2 \text{ m}$:

$$i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{6 \times 10^{-7} \times 2}{5 \times 10^{-4}} = 2,4 \times 10^{-3} \text{ m} = 2,4 \text{ mm}.$$

La 3^e frange brillante est en $x_3 = 3i = 7,2 \text{ mm}$.

Piège : à ne pas confondre

- Destructive = *multiple impair* de $\lambda/2$: $\lambda/2, 3\lambda/2, 5\lambda/2 \dots$. Un $\delta = \lambda$ (soit $2 \times \lambda/2$) est au contraire *constructif* !
- Interférences nettes $\Rightarrow$ sources **cohérentes** (même fréquence). Sans cohérence, pas de franges stables.
- i est *proportionnel* à λ : la lumière rouge donne des franges plus écartées que la bleue.